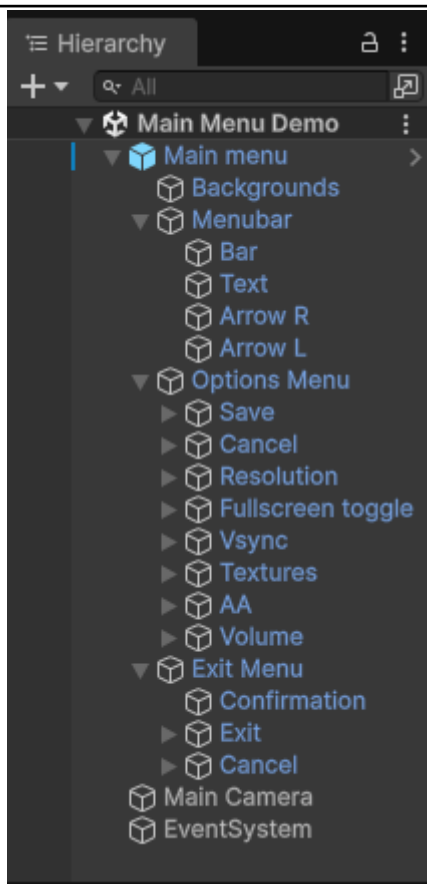


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Usabilidad en entornos virtuales</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>10</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>14/07/26</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23:00</i>		
INTEGRANTE (s): Venero Guevara Christian Henry				NOTA:	
DOCENTE(s): <i>MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</i>					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS GitHub: https://github.com/Cvenero/Laboratorios_Computacion-Grafica/tree/main/Laboratorio_10 1. Introducción El presente informe describe el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para un menú principal de videojuego, implementada en el motor Unity. La interfaz incluye un menú de navegación horizontal, un submenú de selección de escenas con desplazamiento animado, un panel de configuración de opciones (resolución, pantalla completa, calidad de texturas, antialiasing, VSync y volumen), y un panel de confirmación de salida. Además, incorpora un efecto de parallax en el fondo, que genera una sensación de profundidad al desplazar distintas capas de imagen según la posición del cursor. 2. Estructura general de la interfaz La interfaz fue organizada jerárquicamente dentro de la escena, agrupando los elementos según su función. La estructura principal contempla un objeto raíz de menú, del cual dependen los fondos, la barra de navegación (Menubar), el menú de opciones (Options Menu) y el menú de confirmación de salida (Exit Menu), además de la cámara principal y el sistema de eventos de Unity (EventSystem), necesario para el funcionamiento de los elementos interactivos de la UI.



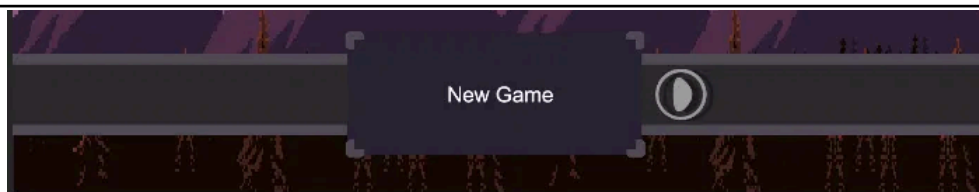
Organización de objetos: Main menu, Backgrounds, Menubar (Bar, Text, Arrow R, Arrow L), Options Menu (Save, Cancel, Resolution, Fullscreen toggle, Vsync, Textures, AA, Volume), Exit Menu (Confirmation, Exit, Cancel), Main Camera y EventSystem.

3. Componente central: control del menú (MenuController)

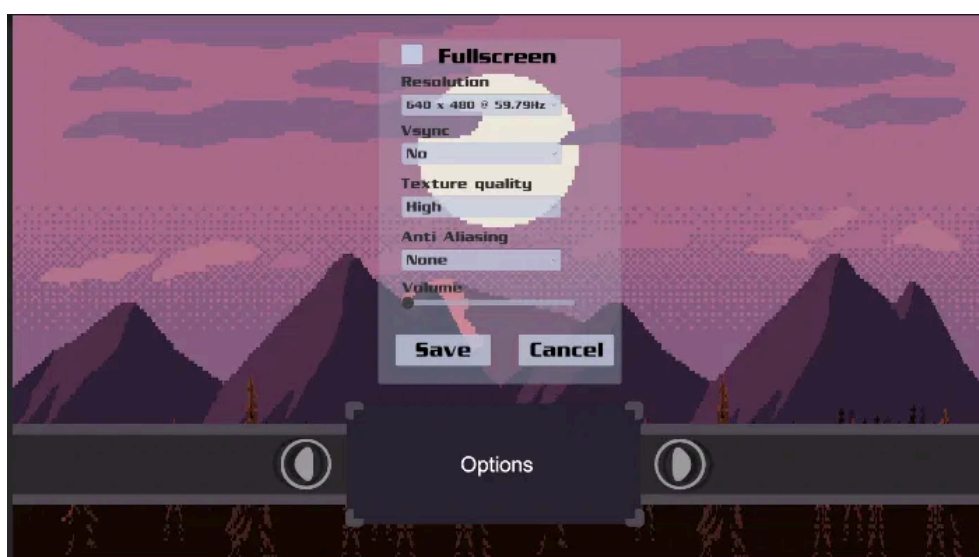
El núcleo funcional de la interfaz es el script MenuController, encargado de gestionar el estado general del menú. Este componente implementa el patrón de instancia estática (singleton), lo que permite que otros scripts del sistema (como SettingsController o SceneController) accedan a sus métodos sin necesidad de referencias directas en el inspector.

3.1. Responsabilidades principales son:

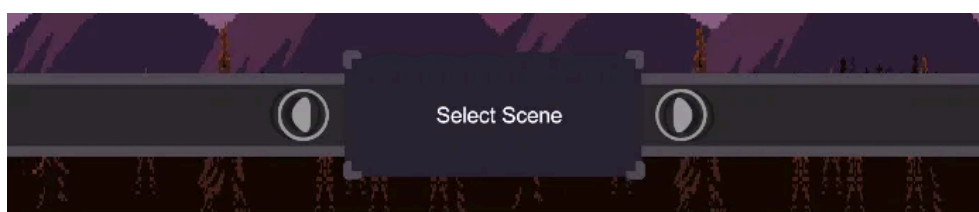
- Controlar la opción seleccionada dentro del menú horizontal (nueva partida, seleccionar escena, opciones, salir), permitiendo la navegación tanto con flechas en pantalla como con teclado (flechas direccionales o teclas A/D), habilitando o deshabilitando visualmente las flechas según se llegue al primer o último elemento del menú.



- Instanciar dinámicamente el fondo principal al iniciar la escena, diferenciando si se utiliza la variante con parallax o la variante estática, según el valor de la propiedad useParallax.
- Gestionar la transición hacia el submenú de selección de escenas, instanciando todos los fondos correspondientes a cada nivel y organizándolos según su índice para permitir el desplazamiento animado entre ellos.
- Controlar la apertura y cierre animada de los paneles de Opciones y de Confirmación de Salida, mediante componentes de animación (Animation) y clips llamados "Fade In" y "Fade out".



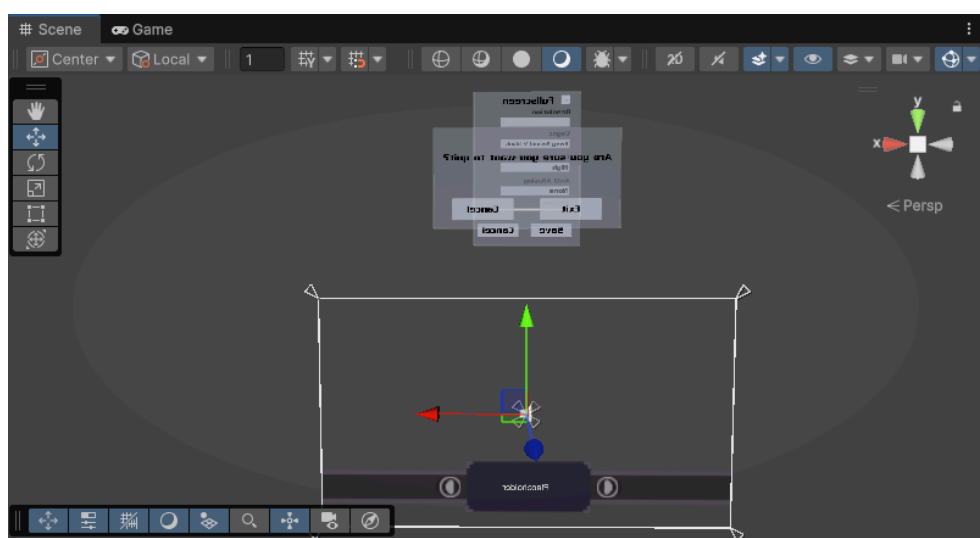
- Ejecutar el evento correspondiente a la opción seleccionada (nueva partida, continuar, seleccionar escena, opciones o salir) a través de un arreglo de eventos configurables (UnityEvent[]), lo que permite enlazar cada botón desde el inspector sin necesidad de modificar el código.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

4. Editor personalizado (MenuEditor)

Para facilitar la configuración del MenuController desde el inspector de Unity, se desarrolló un editor personalizado (MenuEditor), que utiliza la clase Editor de UnityEditor. Este editor presenta una cuadrícula de selección para alternar entre "Normal Backgrounds" y "Parallax Backgrounds", mostrando únicamente los campos relevantes según la variante elegida (fondo principal, arreglo de fondos, opciones de texto y clips de audio), simplificando el proceso de configuración y evitando mostrar propiedades innecesarias según el modo activo.

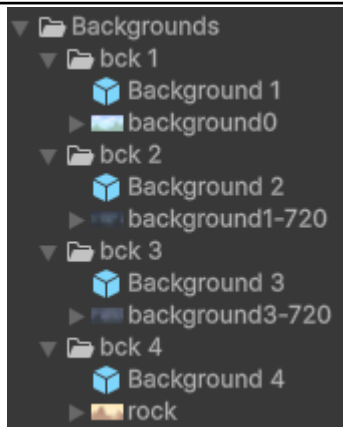


5. Efecto Parallax (Parallax y ActivateParallax)

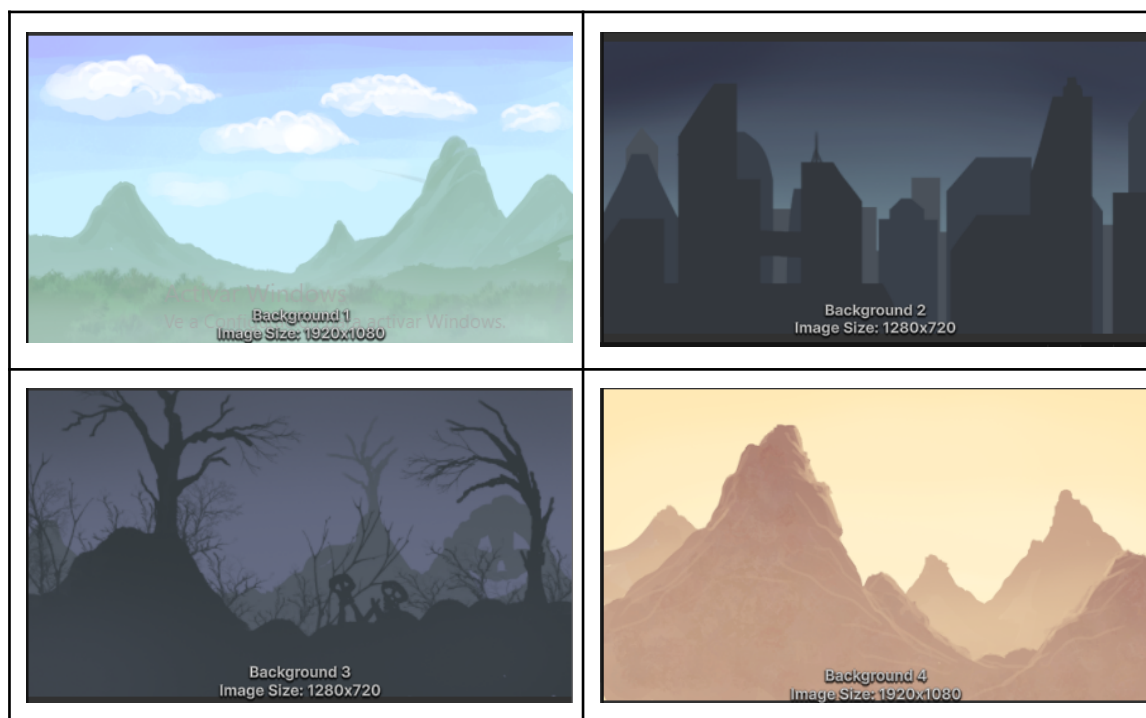
El efecto visual de profundidad se logró mediante dos scripts complementarios:

- **Parallax:** aplicado individualmente a cada capa del fondo, calcula la posición horizontal del cursor respecto al centro de la pantalla y desplaza la capa proporcionalmente, según un factor de velocidad (speed) configurable por capa. El desplazamiento se limita mediante los valores limitx1 y limitx2, evitando que el fondo se salga de los márgenes visibles. Una propiedad booleana (isActive) permite activar o desactivar el efecto según el contexto.
- **ActivateParallax:** verifica constantemente si el objeto (una escena o fondo) se encuentra en la primera posición jerárquica (sibling index 0), es decir, si está actualmente visible en pantalla, y en ese caso activa el componente Parallax en todos sus hijos; en caso contrario, lo desactiva. Esto asegura que el efecto solo se ejecute sobre el fondo actualmente visible, optimizando el rendimiento cuando existen múltiples escenas o niveles cargados en el sistema de selección.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



Fondo con el efecto parallax usando 4 background.



6. Navegación entre escenas (SceneController y submenú de selección)

Para el submenú de selección de niveles o escenas, el MenuController instancia dinámicamente los fondos correspondientes a cada escena disponible, calculando su posición horizontal en función del ancho del contenedor y el índice de cada una, de modo que queden dispuestas en fila para permitir un desplazamiento lateral animado.

El desplazamiento entre escenas se gestiona mediante los métodos `advanceScene()` y `goBackScene()`, que generan dinámicamente un clip de animación (`AnimationClip`) con una curva lineal (`AnimationCurve`), calculando la distancia entre dos fondos consecutivos para

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

desplazar el contenedor de fondos suavemente en el eje horizontal durante un tiempo definido por la propiedad animSpeed.

Cada escena individual utiliza además el script SceneController, que permite, mediante teclado, retroceder al menú anterior (tecla Escape), avanzar o retroceder entre escenas (flechas o A/D), o cargar la escena de juego correspondiente (Enter), únicamente cuando dicha escena se encuentra activa en pantalla y no hay una animación en curso.



7. Panel de configuración (SettingsController y clase Settings)

El panel de opciones permite ajustar parámetros gráficos y de audio del juego, gestionado por el script SettingsController. Este componente:

- Registra listeners para cada control de la interfaz (interruptor de pantalla completa, listas desplegables de resolución, calidad de textura, antialiasing y VSync, y un control deslizante de volumen), de modo que cualquier cambio en estos elementos actualice inmediatamente tanto la configuración visual del juego (mediante clases nativas de Unity como Screen y QualitySettings) como el objeto de datos interno.
- Genera dinámicamente la lista de resoluciones disponibles del dispositivo, obtenidas mediante Screen.resolutions, y las agrega como opciones al menú desplegable correspondiente.
- Persiste la configuración en disco al presionar el botón "Save", serializando los datos en formato JSON (mediante JsonUtility) y almacenándolos en la ruta de datos persistente de la aplicación (Application.persistentDataPath).
- Carga la configuración guardada al activarse el panel, restaurando el estado de cada control según los valores almacenados previamente.

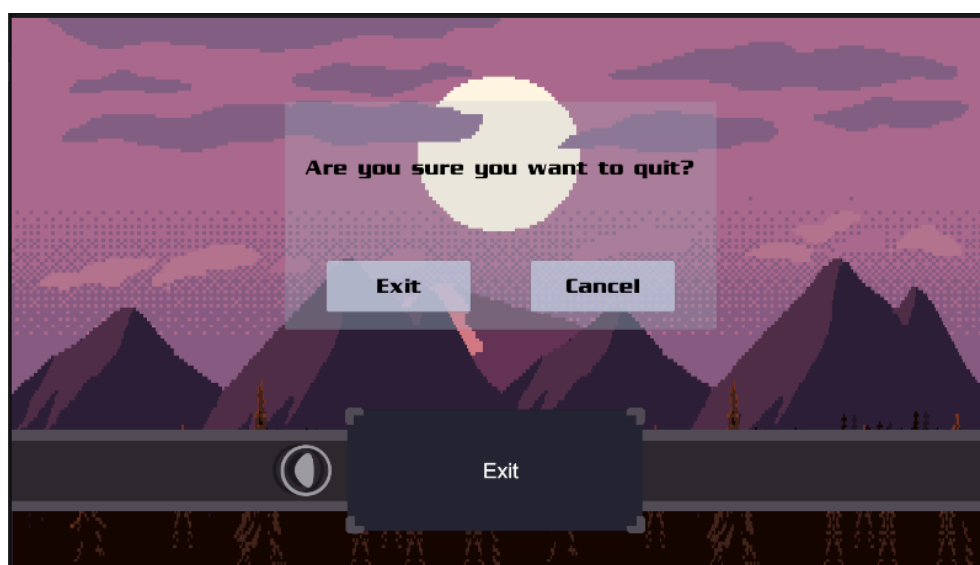
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



Los datos gestionados están definidos en la clase auxiliar Settings, una estructura simple que almacena el estado de pantalla completa, calidad de texturas, nivel de antialiasing, estado de VSync, índice de resolución seleccionada y nivel de volumen.

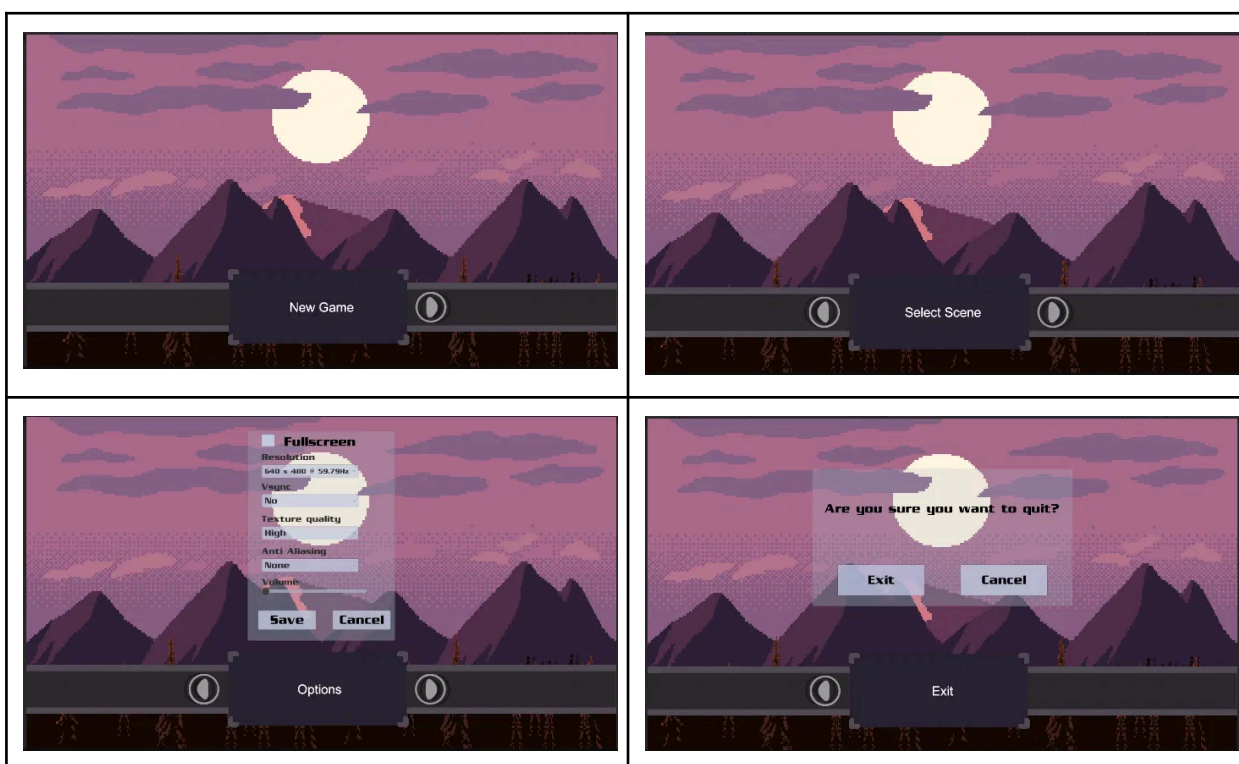
8. Panel de confirmación de salida

El menú incorpora un panel de confirmación que se activa al seleccionar la opción de salir, mostrando un mensaje de verificación antes de cerrar la aplicación. La apertura y cierre de este panel se gestionan mediante animaciones controladas desde el MenuController (métodos exitMenuOpen() y exitMenuClose()), mientras que la acción final de cierre del programa se ejecuta mediante Application.Quit().



9. RESULTADOS

Se muestra solo la implementación gráfica que irá conectada con el sistema funcional del juego, es decir, con la lógica encargada de iniciar una nueva partida, cargar los niveles seleccionados, gestionar el guardado de progreso y aplicar los cambios de configuración gráfica y de audio. En esta etapa, el menú cuenta con toda su estructura visual y de navegación operativa, quedando pendiente únicamente la integración con los sistemas propios del juego, como el gestor de escenas y el sistema de guardado de partida.



10. Conclusión

La interfaz desarrollada integra un sistema modular de menú de videojuego, compuesto por navegación principal, selección de niveles con transición animada, configuración persistente de opciones gráficas y de audio, y un efecto visual de parallax que aporta profundidad al fondo. La arquitectura basada en un controlador central (MenuController) con patrón singleton, combinada con componentes especializados e independientes para cada funcionalidad (parallax, configuración, transición de escenas), permite una organización clara y escalable del sistema de interfaz.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[1] Unity Technologies, "UI System (uGUI)," Unity Manual, 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.unity3d.com/Manual/UISystem.html>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

- [2] Unity Technologies, "JsonUtility," Unity Scripting API, 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/JsonUtility.html>
- [3] Unity Technologies, "Editor," Unity Scripting API, 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Editor.html>
- [4] SirLink, "Main Menu with Parallax Effect FREE," Unity Asset Store, 2017. [En línea]. Disponible: <https://assetstore.unity.com/packages/tools/gui/main-menu-with-parallax-effect-free-89451>
- [5] Wikipedia contributors, "Parallax scrolling," Wikipedia, la enciclopedia libre, 2026. [En línea]. Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax_scrolling